

Глава 13 Обобщение – Конвейери за поведенчески анализ на реални истории на раздаванията

Изследване на възможностите за приложение на изкуствения интелект в компютърни игри

Alexander Andreev

September 2026

Съдържание

13 Глава 13 – Поведенчески анализ на реални истории на раздаванията	1
13.1 От решаването на игри към четенето на записи	3
13.2 Данните и парсерът	3
13.3 Описание на играча: статистиките и колко раздавания изискват те	5
13.4 Колко далеч са реалните играчи от силен еталон	7
13.5 Прогнозиране на решенията: поведенческо клониране и капанът на базовата линия	8
13.6 Поведенчески отпечатък: player2ves за покер	10
13.7 Типове, стабилност и онлайн определяне на типа	12
13.8 Тайни съглашения: откриване на вмъкнати съучастници в реални сесии	14
13.9 Може ли конвейерът да открие бот?	16
13.10 Честни бележки, ограничения и връзка със следващите глави	18
13.11 Основни изводи за синтеза на дисертацията	19

13 Глава 13 – Поведенчески анализ на реални истории на раздаванията

Глави 2–12 изследваха игри, които могат да бъдат решени или симулирани, в които всяка стратегия е известна и всеки резултат може да се провери спрямо точна еталонна стойност. Тази глава се обръща към това, което правят реалните хора. Тя взема два милиона раздавания от онлайн покер и пита какво може да се научи за играчите само от записа: как да се опише един играч, доколко добре могат да се предскажат решенията му, дали същият човек може да бъде разпознат отново, колко стабилен е стилът му на игра, дали два акаунта си помагат и дали даден акаунт е бот. Главата изгражда конвейера, който върши това – от разбора на суровите файлове до оценяването на детекторите спрямо еталон – и измерва всяка стъпка. **Всички числа, докладвани тук, са измерени** при възпроизводими изпълнения, с три начални числа навсякъде, където има обучение или извадка; файловете с резултатите са посочени в доклада. Когато някое изпълнение противоречи на прогнозата от плана, прогнозата е запазена и съпоставена с действителния резултат.

Данните. Планът предполага истории на раздаванията (hand histories) от Playtech, с които кандидатът все още не разполага. Заместителят е публичен. Наборът от данни РНН¹ съдържа 21,6 милиона анонимизирани раздавания на безлимитен холдем от юли 2009 г., събрани от шест онлайн зали от HandHQ – доставчик на истории на раздавания. Частта му от iPoker включва **2 032 655 раздавания при блайндове \$0,50/\$1** и тук се използват те. По онова време iPoker е собствената мрежа на Playtech: Playtech я създава през 2004 г., а годишният ѝ отчет за 2009 г. я описва като „ексклузивната покер мрежа на Playtech“². Следователно това е най-близката публична извадка от игра в мрежа на Playtech, но данните са от 2009 г., а не настоящите данни на Playtech, и наборът от данни на Playtech остава проверката, за която тази глава се подготвя. Вторият източник са **10 000-те публикувани раздавания на Pluribus**³, във всяко от които играят програмата и петима професионалисти. Това е единствената публична извадка, в която ботът е известен, и затова тя е еталонът за откриване на ботове.

Къде се вписва това в дисертацията. Главата е практическото ядро на Принос №1 – рамката за поведенческа адаптация. Тя покрива страната на данните в тази рамка: представянето на поведението чрез статистики и вграждания (embeddings), класифицирането му чрез клъстери и байесови типове, прогнозирането му чрез поведенческо клониране (behavioral cloning) и проследяването му чрез стабилността във времето и онлайн определянето на типа – всичко това по сурови записи. Самият адаптивен агент е извън обхвата на главата. Моделиране на противника в реално време с консервативна резервна стратегия вече съществува и работи в игри за двама играчи, включително в малки покер игри⁴⁵. Съществува и моделиране на противника при N играчи, но без какъвто и да е критерий за безопасност⁶. Следователно на Принос №1 все още липсва вариантът с N играчи, в рамките на една партия и обвързан с безопасността. Именно върху реални записи този вариант ще трябва да работи, а тази глава измерва колко информация носят те. Главата покрива и задачата за честна игра (fair play) от индивидуалния план – откриването на тайни съглашения и ботове. В литературата откриването на тайни съглашения се оценява офлайн, като задача за

¹Kim, J. (2024). “Recording and Describing Poker Hands.” *IEEE Conference on Games (CoG 2024)*, 1–8. DOI 10.1109/CoG60054.2024.10645611; arXiv:2312.11753 – форматът РНН. Наборът от данни е github.com/uoftcprg/phh-dataset (лиценз MIT; подмножество HandHQ от 21 605 687 безлимитни раздавания, юли 2009 г., шест зали, 5 996 345 от тях в мрежата iPoker).

²Playtech Limited (2010). *Annual Report and Accounts for the year ended 31 December 2009*, pp. 1, 36–37 – „2004: Launch of iPoker network“; „Playtech’s exclusive poker network, iPoker“; мрежата „is designed to protect licensees and players against collusion and fraud“.

³Brown, N. & Sandholm, T. (2019). “Superhuman AI for multiplayer poker.” *Science* 365(6456), 885–890. DOI 10.1126/science.aay2400 – 10 000 раздавания срещу петима от 13 професионалисти, по 100 големи блайнда на раздаване; за стила: влизането с плащане (limping) е „suboptimal for any player except the ‘small blind’ player“, а Pluribus прави донк залози „far more often than professional humans do“.

⁴Fu, H., Tian, Y., Yu, H., Liu, W., Wu, S., Xiong, J., Wen, Y., Li, K., Xing, J., Fu, Q. & Yang, W. (2022). “Greedy when Sure and Conservative when Uncertain about the Opponents.” *ICML*, PMLR 162, 6829–6848.

⁵Caen, A., Winands, M. H. M. & Soemers, D. J. N. J. (2026). “StratFormer: Adaptive Opponent Modeling and Exploitation in Imperfect-Information Games.” *Computers and Games 2026* (приета); arXiv:2604.25796. Вж. също Murgoci, V., Spaan, M. & Oren, Y. (2026). “AlphaExploit: Going beyond the Nash equilibrium in poker by learning to exploit suboptimal play.” arXiv:2605.09150 – и двете работи са за двама играчи.

⁶Ganzfried, S., Wang, K. A. & Chiswick, M. (2024). “Opponent Modeling in Multiplayer Imperfect-Information Games.” *Proc. 6th Int. Conf. Distributed Artificial Intelligence (DAI ’24)*, 39–45. DOI 10.1145/3719545.3721108.

откриване⁷⁸. Не беше намерен контрапример на твърдението, че нито един от тези методи не обвързва откриването с това, което откриващият агент прави след това. Тази глава също остава от офлайн страната на тази граница. Тя измерва какво детекторът може и какво не може да види – нещо, което обвързаният агент ще трябва да знае.

13.1 От решаването на игри към четенето на записи

Представете си стаята за наблюдение в казино, в която камерите са изключени и е останал само дневникът на крупиеето. Всеки ред гласи нещо от рода на „място 3 вдига до 4, място 5 се отказва“. Управителят на залата, който прочете достатъчно страници, научава навиците на всеки редовен играч и забелязва двама играчи, които никога не вдигат един срещу друг. Забелязва и акаунта, който цял ден играе на три маси с един и същ ритъм. Конвейерът в тази глава е този управител на залата, превърнат в процедура, с едно допълнение, което управителят рядко има: начин да се провери колко често всяко подозрение се оказва вярно.

Дневникът има своите ограничения. В записите на iPoker стековете (жетоните пред всеки играч) са записани като безкрайни, така че ол-инът (all-in) е невидим. Полето за печалбата е нула във всяко раздаване, затова резултатите трябва да се изчисляват наново от действията. Имената на масите са еднакви, а скритите карти (hole cards) са известни само когато бъдат показани, поради което в 86 % от раздаванията няма нито една известна карта. Затова всяка статистика в тази глава е дефинирана върху това, което записът съдържа, и главата го казва там, където това е от значение. По същата причина главата започва с парсер, а не с модел. Грешката при разбора не се проявява шумно; тя тихо поврежда всяко число по-нататък по веригата.

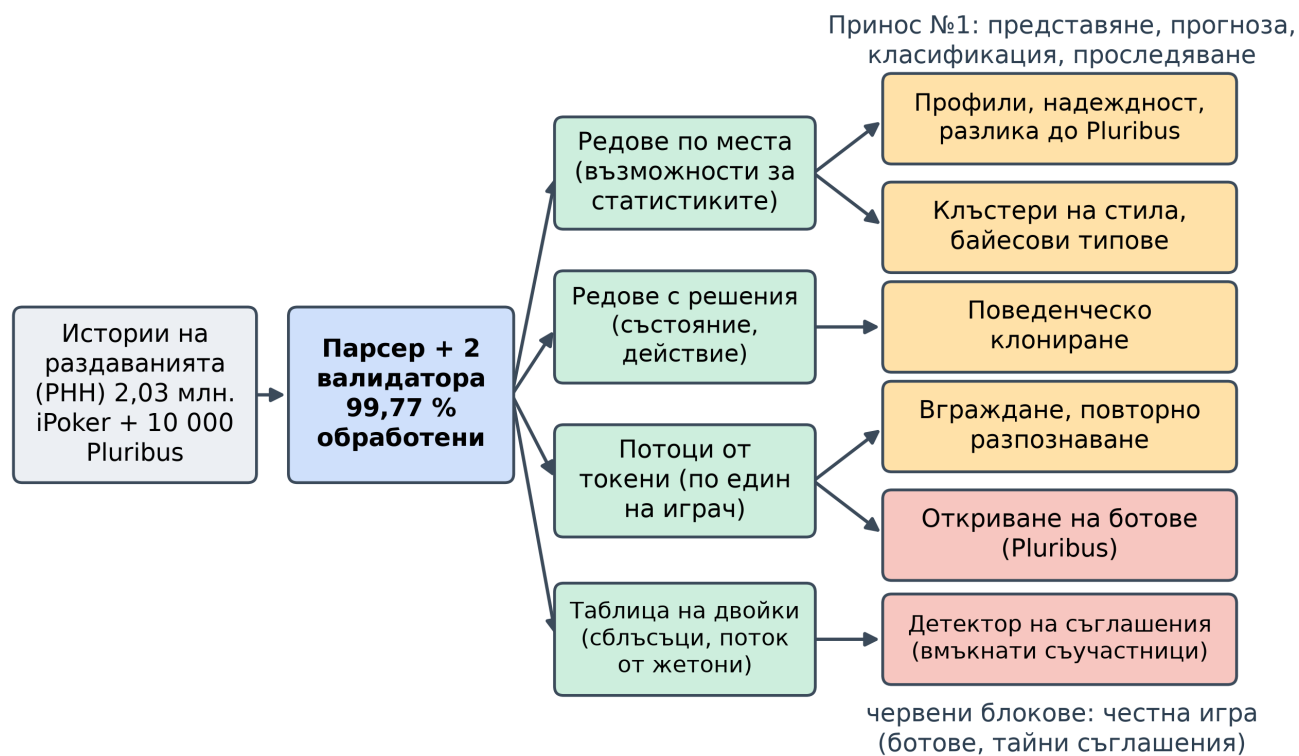
13.2 Данните и парсерът

Парсерът (parser) възпроизвежда всяко раздаване със собствен двигател за безлимитен покер. Двигателят следи реда на ходовете, минималните вдигания, ограниченията на стека и броя на общите карти и изчислява страничните потоци (side pots) и печалбите. Втори, независим валидатор е pokerkit – двигател на правилата от автора на формата РНН⁹. Обработените раздавания се превръщат в четири продукта от данни и всеки анализ чете един от тях (фигурата на конвейера по-долу).

⁷⁸Mazrooei, P., Archibald, C. & Bowling, M. (2013). “Automating Collusion Detection in Sequential Games.” *AAAI* 27(1), 675–682. DOI 10.1609/aaai.v27i1.8674 – лимитен холдем с трима играчи, синтетични съучастници. Вж. също Greige, L. и др. (2022). “Collusion Detection in Team-Based Multiplayer Games.” arXiv:2203.05121 (признаци от социалния граф върху реални данни, не за покер).

⁸Bonjour, T., Aggarwal, V. & Bhargava, B. (2022). “Information Theoretic Approach to Detect Collusion in Multi-Agent Games.” *UAI*, PMLR 180, 223–232.

⁹Kim, J. (2025). “PokerKit: A Comprehensive Python Library for Fine-Grained Multivariant Poker Game Simulations.” *IEEE Transactions on Games* 17(1), 32–39. DOI 10.1109/TG.2023.3325637.



Фигура 1: Конвейерът на главата: суровите истории на раздаванията във формат РНН (2,03 милиона раздавания от iPoker и 10 000-те раздавания на Pluribus) се възпроизвеждат от парсера и се проверяват от два валидатора; обработените раздавания се превръщат в редове по места, редове с решения, потоци от токени и таблица на двойките, всеки от които захранва един или два от анализите. Червените блокове са анализите за честна игра.

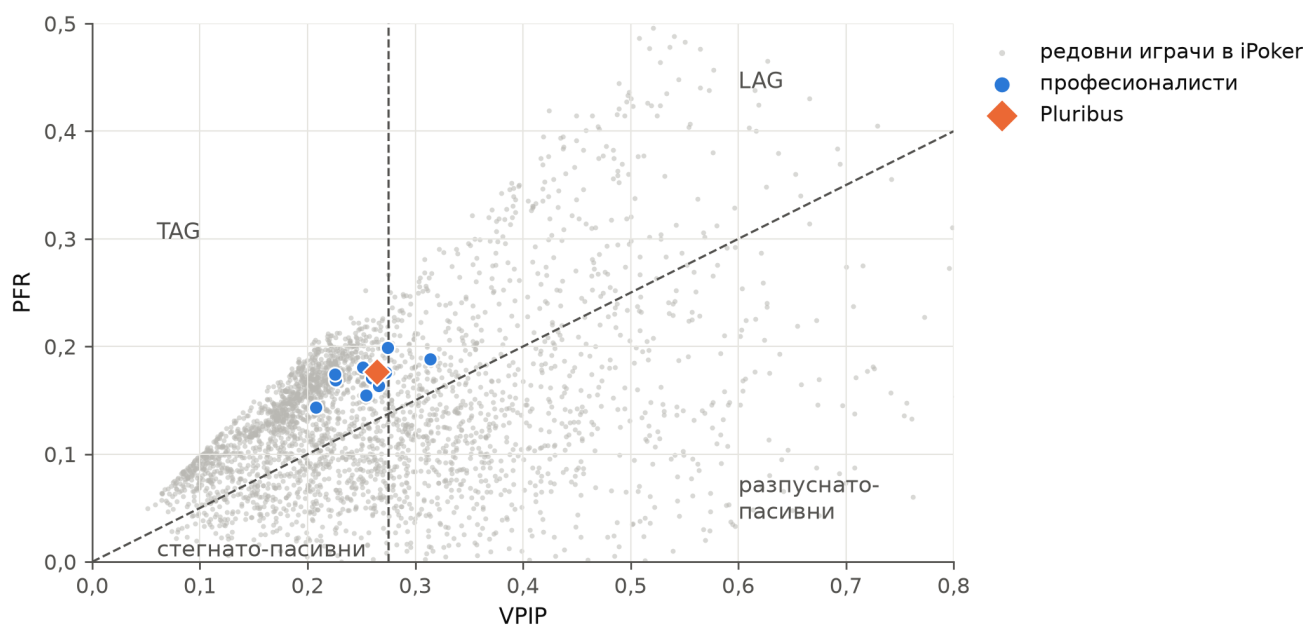
Три конвенции на формата излязоха най-вече само защото две независими възпроизвеждания не съвпаднаха. В раздаване между двама играчи блайндовете са изброени в обратен ред, така че големият блайнд е играч 1. Отрицателният блайнд не е връщане на пари, а *вноска* (post) – сумата, която новоседнал играч плаща, за да влезе в играта веднага. Първата версия го третираше като отрицателна сума, така че играч, който е платил вноската и се е отказал, изглеждаше, че печели един голям блайнд. Третата конвенция засяга стековете: без тях ол-инът изглежда като рунд на залагане, чиито карти са раздадени, но в който няма залози. Парсерът приема точно този модел и маркира раздаването; това засяга 4,3 % от раздаванията.

След като тези конвенции са отчетени, парсерът възпроизвежда 99,77 % от раздаванията от iPoker и всички раздавания на Pluribus. Отхвърлените 0,23 % са наистина непълни – например раздавания, в които големият блайнд изобщо не действа. pokerkit ги приема, защото недовършеното раздаване не е недопустимо. След това двата валидатора бяха тествани, като в чисти раздавания се вмъква по една грешка наведнъж. Валидаторът на главата улови всичките десет вида грешки във всеки случай. pokerkit улови недопустимите действия във всеки случай, но при повторена карта само издава предупреждение, а съкратеното раздаване изобщо не отбелязва. Двете възпроизвеж-

дания съвпадат и по печалбите във всяко сравнимо раздаване на Pluribus и в 1 884 от 1 914 раздавания от iPoker. Всичките 30 разлики са разкривания на картите (showdown), при които картите са раздадени с лицето нагоре, а редът за показване гласи „неизвестни“: там pokerkit разделя пота, а парсерът оценява известните карти. Използвани заедно, двата валидатора проверяват както че всяко действие е допустимо, така и че раздаването като цяло е пълно и непротиворечиво.

13.3 Описание на играча: статистиките и колко раздавания изискват те

Покер играчите се описват един друг с няколко статистики от програмите за следене на играта (trackers): колко често играчът доброволно слага пари в пота преди флопа (VPIP), колко често вдига преди флопа (PFR), колко често вдига повторно срещу едно-единствено вдигане (3-bet), колко често вдигналият преди флопа залага и на флопа – продължаващ залог (с-bet), и колко често играч, видял флопа, стига до разкриване на картите (WTSD). Всяка от тях е брой спрямо собствените ѝ възможности. 3-bet е възможен само когато играчът е изправен точно пред едно вдигане, затова честотата на 3-bet се дели на броя на тези ситуации, а не на всички раздавания. Именно в правилното отчитане на възможностите обикновено се разминават две програми за следене и то определя колко раздавания са нужни на една статистика.

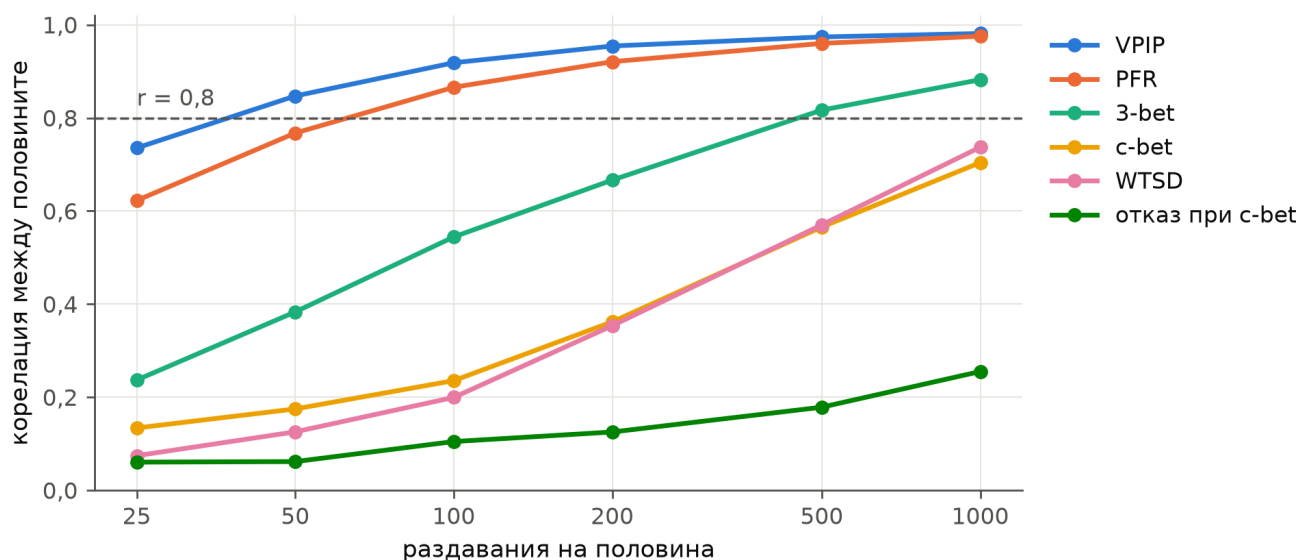


Фигура 2: Класическата карта VPIP × PFR за 2 906-те редовни играчи в iPoker (сиво), с 13-те професионалисти от игрите на Pluribus (синьо) и самия Pluribus (оранжево). Прекъснати линии: разпуснат при VPIP ≥ 27,5 % (по средата между стегнатите 20 % и разпуснатите 35 % от плана), агресивен при PFR ≥ VPIP / 2.

Тези 2 906 играчи с поне 500 раздавания (прагът от плана) заемат 84,6 % от всички места

в раздаванията. На класическата карта 1 323 от тях са стегнато-агресивни (tight-aggressive, TAG), 730 – разпуснато-пасивни, 462 – стегнато-пасивни и 391 – разпуснато-агресивни (loose-aggressive, LAG). Професионалистите и Pluribus са събрани в малка област на разпуснатия край на стегнато-агресивната зона.

Колко раздавания изисква всяко число? Честният начин да се отговори е то да се измери. Тестът взема две непресичащи се случайни извадки от по m раздавания от всеки играч, който има поне $2m$, изчислява статистиката върху двете и ги корелира по всички играчи. Статистика, която описва играча, дава една и съща стойност и в двете извадки; статистика, която описва главно картите, не дава.

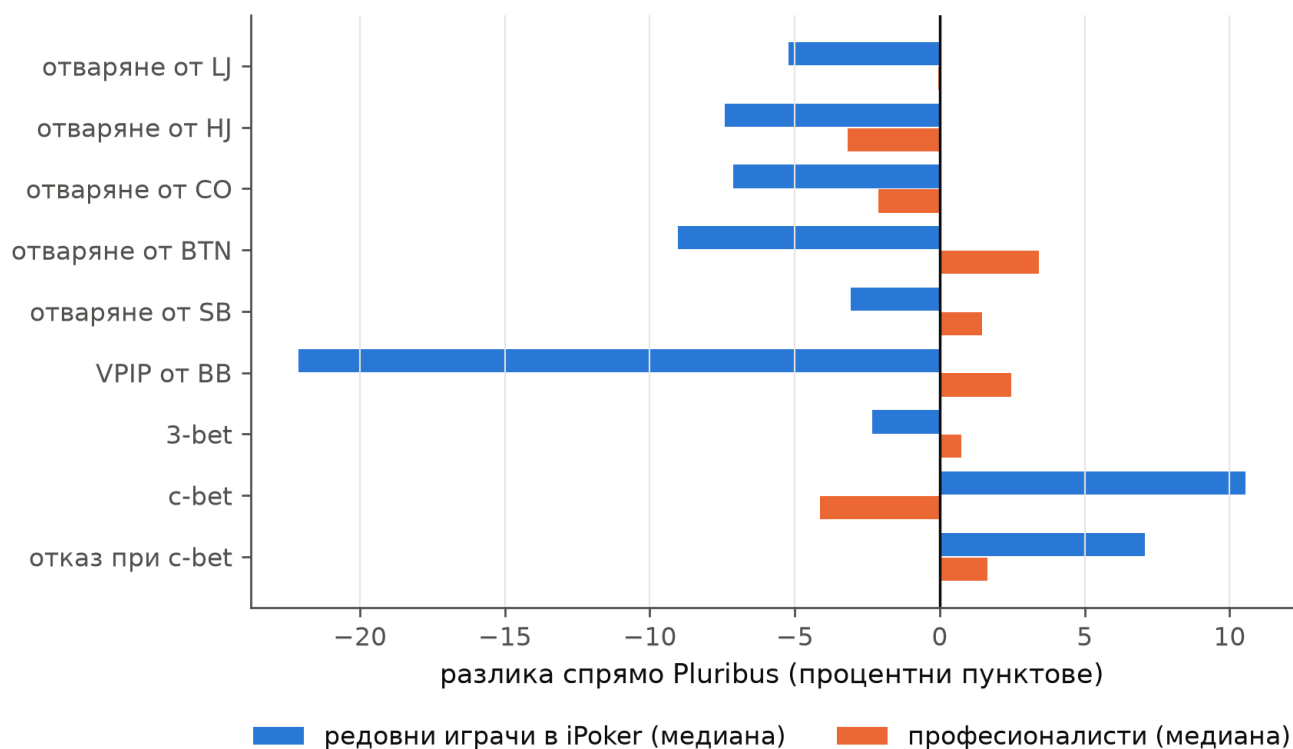


Фигура 3: Корелация между двете половини (split-half) на шест статистики сред редовните играчи в i Poker в зависимост от броя раздавания във всяка половина (3 начални числа; стандартните грешки са по-малки от маркерите). VPIP и PFR преминават $r = 0,8$ под 100 раздавания, 3-bet – около 500; статистиките след флопа остават под 0,8 и при 1 000 раздавания.

Отговорите се различават с един порядък. VPIP достига корелация 0,92 при 100 раздавания на половина, а PFR – 0,87. На 3-bet са нужни около 500 раздавания, за да достигне 0,82. Статистиките след флопа се стабилизират много по-бавно: продължаващият залог и честотата на разкриване на картите са на 0,57 след 500 раздавания и около 0,7 след 1 000, а отказът при продължаващ залог (fold to c-bet) е на 0,25 след 1 000. Емпиричното правило от плана – 500 раздавания за стабилни статистики – е вярно за числата преди флопа и невярно за тези след флопа. Затова главата запазва 500 раздавания като праг за включване и добавя минимален брой *възможности* за всяка статистика. Печалбата при разкриване (win-at-showdown) отпада изцяло, защото картите са известни само при медиана от 41 % от разкриванията на даден редовен играч.

13.4 Колко далеч са реалните играчи от силен еталон

Планът изисква разликата между реалната и равновесната игра – „възможността за експлоатация“, върху която би действал Принос №2. За безлимитен холдем с шестима играчи не е налично изчислено равновесие. Защитимият еталон е най-силната стратегия за шестима играчи с публични раздавания: собствените честоти на Pluribus в неговите 10 000 раздавания на маса с шестима. Pluribus не е равновесие, а честотната разлика не е очаквана стойност. Тя показва къде би търсил един експлоататор, а не колко би спечелил.



Фигура 4: Медианна разлика спрямо честотите на Pluribus на маса с шестима за 1 046-те редовни играчи в iPoker с поне 500 раздавания на маса с шестима и за 13-те професионалисти от игрите на Pluribus (в процентни пунктове). Редовните играчи защитават големия блайнд много по-рядко и правят продължаващ залог много по-често; професионалистите остават в рамките на няколко пункта.

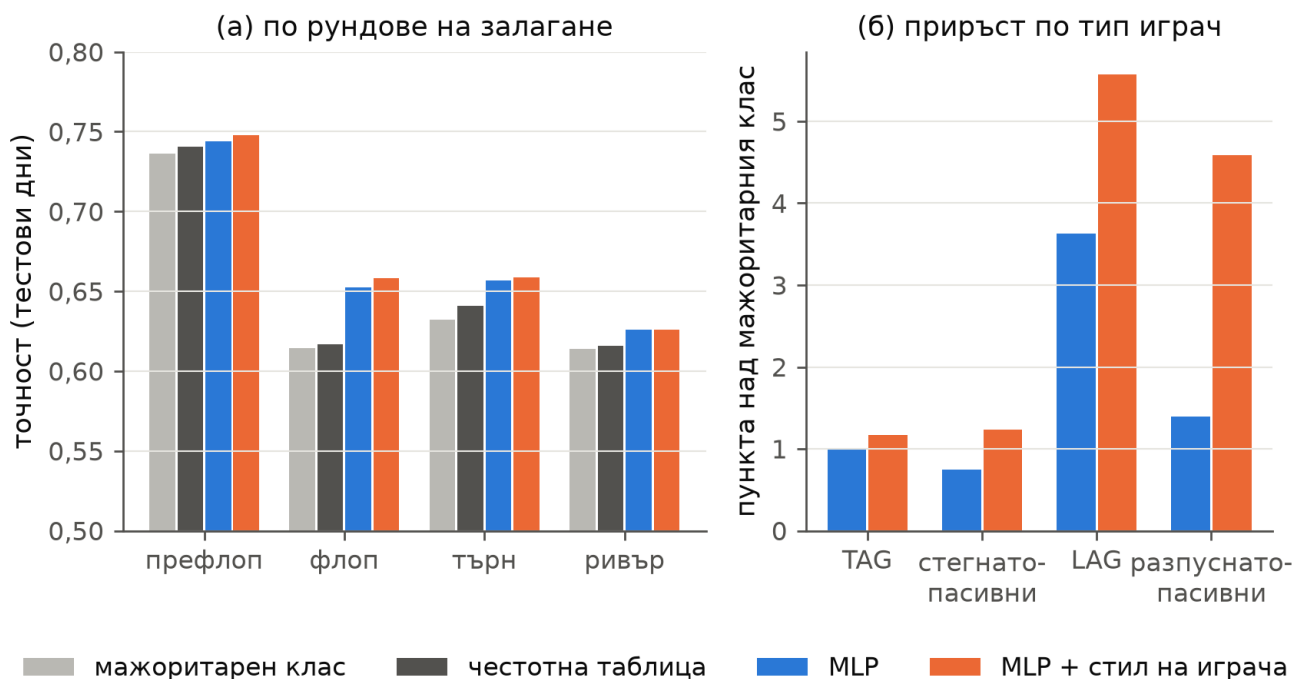
Двете популации се разделят ясно. Осреднен по единадесет честоти преди флопа и на флопа, медианният редовен играч в iPoker се отличава от Pluribus с 9,3 процентни пункта, а медианният професионалист – с 3,9. Само 0,19 % от 1 046-те редовни играчи с достатъчно раздавания на маса с шестима са по-близо до Pluribus от медианния професионалист. Посоката е последователна. Редовните играчи от 2009 г. защитават големия блайнд много по-рядко: медианният им VPIP от големия блайнд е с 22 пункта под този на Pluribus. Те отварят по-малко ръце от всяка позиция – с 3 до 9 пункта – и вдигат повторно малко по-рядко. След флопа правят продължаващ залог с 10,5 пункта по-често и се отказват срещу продължаващ залог със 7,1 пункта по-често. Двете разлики на

флопа действат в противоположни посоки: тези играчи залагат на флопа твърде често и се отказват на него твърде често. На езика на Глава 8 това са честотите, спрямо които би се отклонил един безопасен експлоататор. Превръщането им в стойност изисква модел на играта, който честотна таблица не може да даде.

13.5 Прогнозиране на решенията: поведенческо клониране и капанът на базовата линия

Поведенческото клониране е най-простият модел на поведението: да се предскаже действието, което играчът е избрал, по ситуацията, в която се е намирал. Тук ситуацията е публичното състояние – рунд на залагане, позиция, брой играчи на масата, останали играчи и играчи, които тепърва ще действат, пот, цена за плащане, досегашни вдигания, кой е бил агресор, състав на общите карти. Скрытите карти са изключени при данните от iPoker, защото в 86 % от раздаванията не е известна нито една карта, а там, където са известни, са подбрани по това, че са били показани. Действията са шест класа: отказ, чек, плащане и малък, среден или голям залог или вдигане спрямо пота. Моделът се обучава върху дни 1–18 от месеца и се тества върху дни 19–25, така че тестът е следващата седмица на същите хора.

Планът поставя цел от 55 % точност „при случайна базова линия от 14 %“. Моделът достига 72,0 %, но това число казва малко. Повече от половината решения са откази, а модел, който винаги предсказва най-честото допустимо действие, постига 70,2 %. Информативната величина е приръстът над тази базова линия. Честотна таблица по грубо описание на ситуацията добавя 0,4 пункта, невронната мрежа – 1,4 пункта, а подаването на мрежата на вектора на стила на действащия играч – дванадесет статистики, изчислени само от дните за обучение – добавя още 0,4 пункта. Същият вектор на стила намалява ясно логаритмичната загуба (log-loss) – от 0,800 до 0,751 ната (3 начални числа, стандартна грешка 0,0002). Това е количествената форма на едно твърдение на Принос №1: представянето на това *кой* действа подобрява прогнозата за това какво ще направи той и подобрява калибровката на прогнозата повече, отколкото точността на първия ѝ избор.



Фигура 5: Поведенческо клониране в тестовите дни от iPoker: (а) точност по рундове на залагане за мажоритарната базова линия (majority baseline), честотната таблица, MLP и MLP с вектора на стила на играча (средни стойности от 3 начални числа); (б) точност над мажоритарната базова линия по тип играч. Познаването на играча помага най-много при разпуснатите играчи.

Съпоставка (запазена прогноза → действителен резултат). Планът прогнозираше, че решенията преди флопа ще бъдат най-предсказуеми, бутонът (button) – най-предсказуемата позиция, а стегнато-агресивните играчи – по-предсказуеми от разпуснато-агресивните, а те – повече от слабите разпуснати играчи. Префлопът наистина е най-предсказуемият рунд на залагане (0,748 срещу 0,626–0,659 след флопа), но мажоритарната базова линия показва същия ред. Бутонът е *най-малко* предсказуемата позиция (0,639), а ранната позиция – най-предсказуемата (0,813). Суровата точност наистина подрежда типовете според прогнозата (стегнато-агресивни 0,786, разпуснато-агресивни 0,650, разпуснато-пасивни 0,642). Измерен *над базовата линия*, редът се обръща: +1,2 пункта за стегнато-агресивните, +4,6 за разпуснато-пасивните и +5,6 за разпуснато-агресивните. Първо заподозрях, че тестови данни са проникнали в обучението, и проверих, че векторът на стила използва само дните за обучение и че тестовата седмица не се припокрива с тях; и двете условия са изпълнени. Прогнозите бъркаха „лесен за предсказване“ с „често се отказва“. Урокът оцелява в по-остра форма: векторът на стила добавя най-много за играчите, които са най-далеч от популацията (+3,2 пункта за разпуснато-пасивните играчи, +0,2 за стегнато-агресивните).

На масата на Pluribus всички скрити карти са известни и същата мрежа достига 81,8 % (84,5 % с вектора на стила, мажоритарна базова линия 69,7 %), с 92,6 % преди флопа. Това е размерът

на частта от поведението, която данните от iPoker скриват. Kumar и др.¹⁰ твърдят, че при шумни данни с редки награди офлайн обучението с подкрепление може да превъзхожда клонирането. Записите от покер са точно такива данни, затова тук клонирането се използва само като описание на поведението, а не като стратегия за игра.

13.6 Поведенчески отпечатък: player2vec за покер

Дванадесетте статистики са ръчно съставено обобщение. Подходът player2vec¹¹ ги заменя с научно обобщение. Всяко събитие в играта става токен, а трансформър (Transformer)¹² се обучава да предсказва маскирани токени по техния контекст, както в BERT¹³. След това векторът на играча се получава чрез обединяване (pooling) на изходите на модела по неговия поток от събития. Оригиналната статия прилага това към казуална мобилна игра и тълкува клъстерите ѝ качествено; тя не проверява какво улавя вграждането.

При покера всяко раздаване, в което играчът участва, се превръща в кратко изречение. То започва с един токен за позицията и броя играчи на масата, продължава с по един токен за всяко решение (рунд на залагане, дали играчът е изправен пред залог, дали в пота участват повече от двама играчи, действието) и завършва с токен за начина, по който е приключило раздаването. 4-слоен кодировчик се обучава върху прозорци от 256 токена от потока на всеки играч, само от дни 1–18. Първо изпълнение с 4 епохи завърши на различни нива на загубата за трите начални числа; с 15 епохи и трите преминават през един и същ рязък спад на загубата – моментът, в който моделът научава детерминираната структура на потока (позициите се завъртат от раздаване на раздаване; крайният токен разкрива отказ). Анализите използват моделите с 15 епохи.

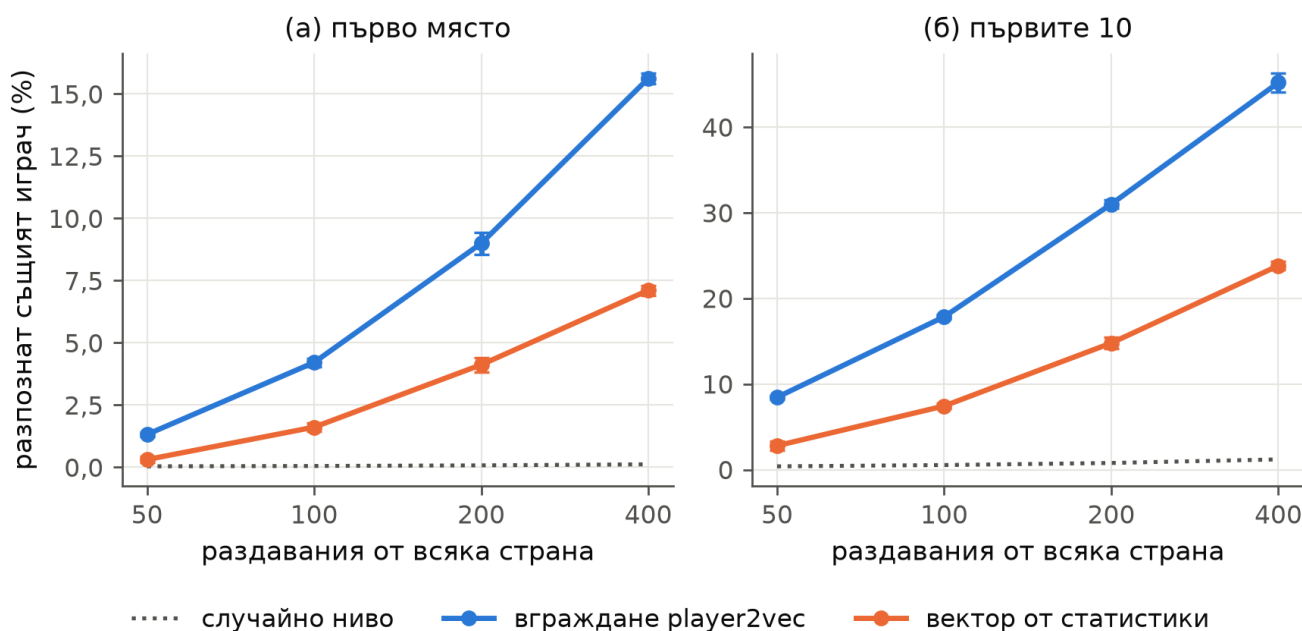
Какво трябва да улавя вграждането на играча? Най-малкото самия играч. Това дава тест, който не изисква етикети. Всеки играч се вгражда два пъти – веднъж от N раздавания от дните за обучение и веднъж от N други раздавания от последната седмица, която моделът никога не е виждал. След това за вектора на всеки играч от последната седмица всички играчи се подреждат по сходство. Въпросът е дали собственият първи вектор на играча ще излезе на първо място. Векторът от статистики минава същия тест.

¹⁰Kumar, A., Hong, J., Singh, A. & Levine, S. (2022). “When Should We Prefer Offline Reinforcement Learning Over Behavioral Cloning?” *ICLR 2022*; arXiv:2204.05618.

¹¹Wang, T., Honari-Jahromi, M., Katsarou, S., Mikheeva, O., Panagiotakopoulos, T., Asadi, S. & Smirnov, O. (2024). “player2vec: A Language Modeling Approach to Understand Player Behavior in Games.” arXiv:2404.04234 (предварителна публикация).

¹²Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, Ł. & Polosukhin, I. (2017). “Attention Is All You Need.” *NeurIPS 30*; arXiv:1706.03762.

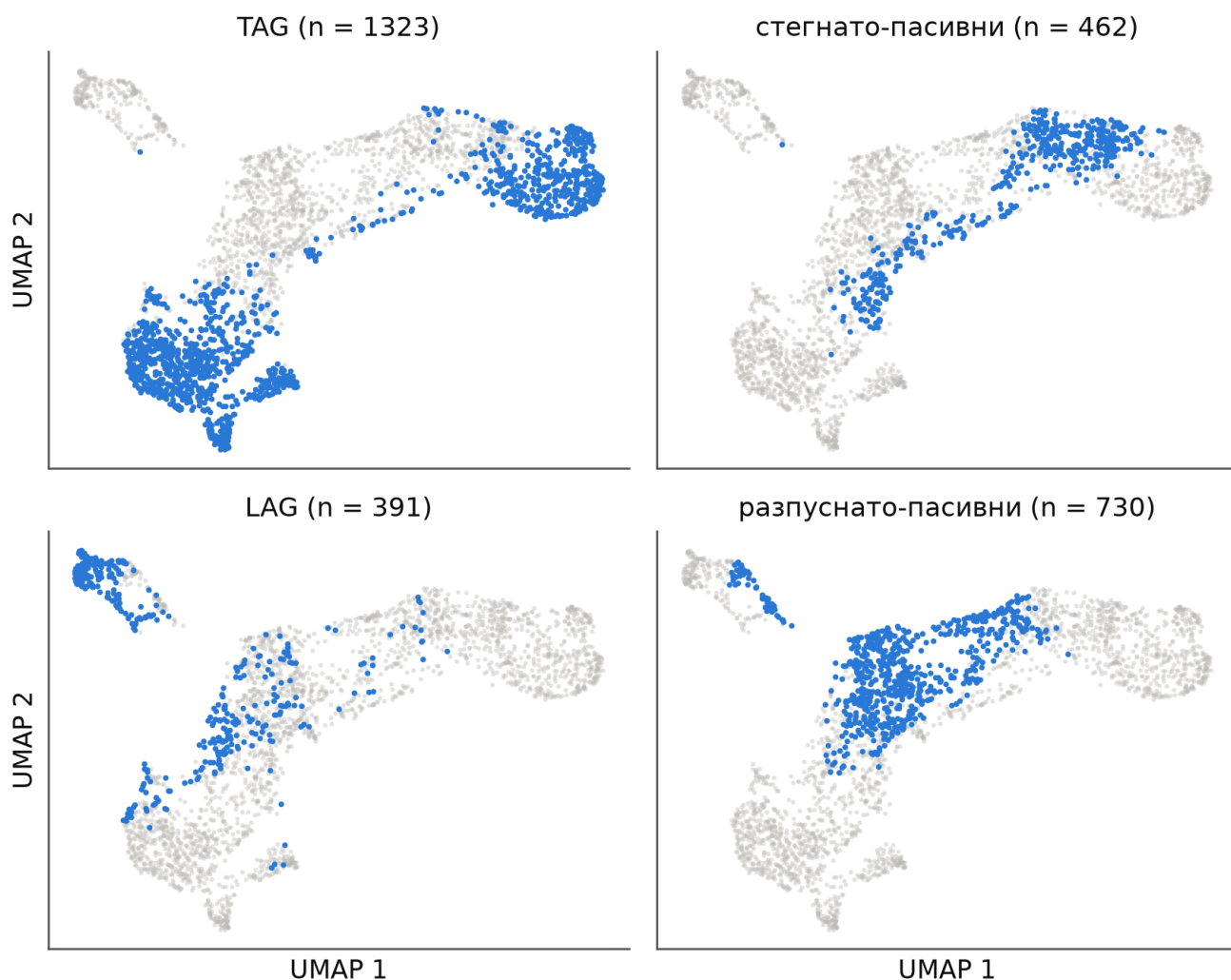
¹³Devlin, J., Chang, M.-W., Lee, K. & Toutanova, K. (2019). “BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding.” *NAACL-HLT*, 4171–4186. DOI 10.18653/v1/N19-1423.



Фигура 6: Повторно разпознаване (re-identification) на същия играч в невиджани дни: дял на играчите, чиито собствени по-късни раздавания се класират първи (а) или в първите десет (б) сред всички кандидати, за вграждането player2vec и за вектора от статистики, в зависимост от броя раздавания от всяка страна (3 начални числа, ± 1 SE). Случайното ниво е точковата линия.

Вграждането разпознава играча поне два пъти по-често от статистиките при всеки размер на извадката. При 400 раздавания от всяка страна то класира правилния играч на първо място сред 834 за 15,6 % от тях ($\pm 0,2$, 3 начални числа) и в първите десет – за 45,2 %, срещу 7,1 % и 23,8 % за статистиките; случайното ниво е 0,12 %. При 100 раздавания стойностите са 4,2 % срещу 1,6 %. Усредняването на изходите работи много по-добре от обединяването по максимум (max pooling) в оригиналната статия (4,5 % при 400 раздавания). Повторното разпознаване е и въпросът за множеството акаунти (multi-accounting) – дали един човек може да бъде разпознат в различни акаунти. Отговорът тук е „понякога, от няколкостотин раздавания“: достатъчно, за да се подредят кандидати за преглед от човек, и далеч от доказателство.

Вграждането носи и класическите оси, макар никога да не вижда стойност на VPIP. Класификатор по петнадесетте най-близки съседа възстановява квадранта VPIP $\times$ PFR на редовния играч от вграждането с 90 % точност – малко повече, отколкото от вектора от статистики, който съдържа VPIP и PFR (88 %). Косинусовото сходство е 0,87 в рамките на един квадрант и 0,75 между квадранти, така че проверката от плана „сходството вътре в клъстера е по-голямо от сходството между клъстерите“ е изпълнена.



Фигура 7: UMAP проекция на вгражданията player2vec на 2 906-те редовни играчи в iPoker (начално число 0), по един панел за всеки квадрант VPIP $\times$ PFR, открит в синьо върху всички играчи в сиво. Квадрантите заемат различни области на картата, като разпуснато-агресивните играчи са отчасти в отделен остров.

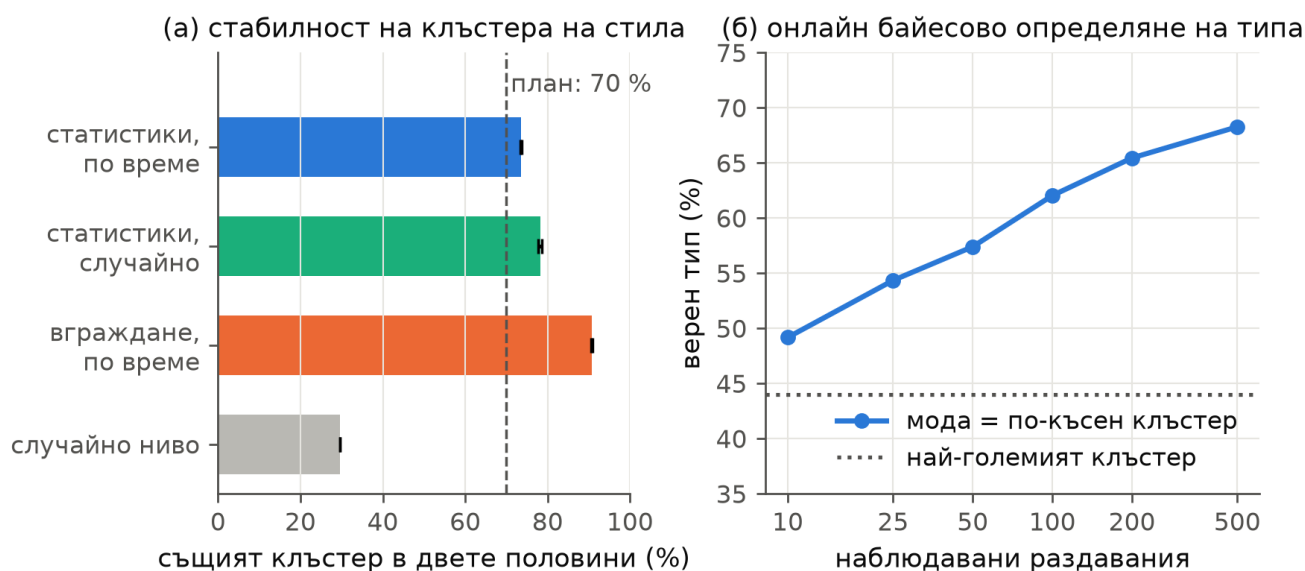
13.7 Типове, стабилност и онлайн определяне на типа

Планът очакваше четири клъстера на k -средни (k -means), съответстващи на четирите архетипа: стегнато-агресивен, разпуснато-агресивен, стегнато-пасивен („нит“) и разпуснато-пасивен („риба“). Данните нямат четири естествени клъстера. Силуетът (silhouette)¹⁴ – мярка за това колко добре са разделени клъстерите – е 0,16 за два или три клъстера и 0,13 за четири, т.е. навсякъде е нисък. Методът k -средни с четири клъстера е стабилен при различните начални числа (кориги-

¹⁴Rousseeuw, P. J. (1987). “Silhouettes: A graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis.” *Journal of Computational and Applied Mathematics* 20, 53–65. DOI 10.1016/0377-0427(87)90125-7.

ран индекс на Ранд¹⁵ 0,94 и 0,97), но това, което намира, са две стегнато-агресивни групи, една разпуснато-агресивна и една разпуснато-пасивна, без стегнато-пасивен клъстер. Стилите на игра образуват континуум с плътно стегнато-агресивно ядро, а „четирите архетипа“ са условност за описанието му.

Остават ли играчите в своя клъстер? Тестът от плана разделя раздаванията на всеки редовен играч на първа и втора половина на месеца и проверява дали двете половини попадат в един и същ клъстер; целта е над 70 %. Измерената стойност е 73,6 % ($\pm 0,2$, 3 начални числа), така че целта е постигната. Един контролен тест показва колко малко казва това: *случайното* разделяне на същите раздавания, което премахва всякаква промяна във времето, дава 78,2 %. Следователно повечето преминавания в друг клъстер са шум от извадката по границите на клъстерите, а истинската промяна през месеца отговаря за около пет пункта. В пространството на вгражданията стабилността е по-висока – 90,7 %, макар първата половина да се припокрива с дните, върху които е обучен моделът.



Фигура 8: (а) Дял на редовните играчи, попаднали в един и същ клъстер на стила в двете половини на своите раздавания: хронологични половини (статистики и вграждане) и случайни половини (статистики), заедно със случайното ниво; (б) онлайн байесово определяне на типа: дял на играчите, при които модата на апостериорното разпределение след n раздавания съвпада с клъстера на по-късните им раздавания, с дела на най-големия клъстер за сравнение.

Клъстерите все пак са полезни като *априорно разпределение* (prior) на онлайн модел, което затваря един цикъл, оставен отворен в плана: данни → клъстери → априорно разпределение → байесово обновяване. Това е байесовото моделиране на противника от Глава 7 и от *Bayes' Bluff*¹⁶, прило-

¹⁵Hubert, L. & Arabie, P. (1985). "Comparing partitions." *Journal of Classification* 2(1), 193–218. DOI 10.1007/BF01908075.

¹⁶Southey, F., Bowling, M., Larson, B., Piccione, C., Burch, N., Billings, D. & Rayner, C. (2005). "Bayes' Bluff: Opponent Modelling in Poker." *UAI 2005*, 550–558; arXiv:1207.1411.

жено към реални играчи. Четирите клъстера стават четири типа, всеки със собствени честоти на събитията във всяко раздаване: доброволно влизане, вдигане и влизане с плащане (limp), а спрямо възможностите – 3-bet, продължаващ залог, разкриване на картите и кражба на блайндовете (steal). След това апостериорното разпределение (posterior) върху типа на играча се обновява раздаване след раздаване. Истината е клъстерът на *по-късните* раздавания на същия играч, така че тестът не награждава запомнянето на данните, които предсказва. Сред 1 702-мата играчи с поне 1 000 раздавания най-вероятният тип според апостериорното разпределение е верен за 49 % след 10 раздавания, за 62 % след 100 и за 68 % след 500; ако винаги се залага на най-големия клъстер, резултатът е 44 %. Две трети от играчите достигат апостериорна вероятност поне 0,9 за по-късния си тип в рамките на 500 раздавания – след медиана от 85 раздавания. Таванът около 70 % е описаната по-горе стабилност във времето: моделът не може да предсказва по-късния клъстер по-надеждно, отколкото играчите остават в него.

13.8 Тайни съглашения: откриване на вмъкнати съучастници в реални сесии

Тайните съглашения (collusion) в онлайн покера имат три класически форми: съучастниците си споделят информация за картите, *играт пасивно* един срещу друг (soft play), като не залагат срещу партньора, или *прехвърлят жетони* (chip dumping), като губят нарочно, за да преместят пари. Няма публични данни с етикети за тайни съглашения. Основните детектори за покер са проверени върху синтетични съучастници: таблици на съглашенията в лимитен холдем с трима играчи, чиито автори заявяват, че не познават подходящ набор от данни от хора с известни съучастници⁷, и взаимна информация между действията на агентите в Ледюк Холдем⁸. Работа върху синтетични тестови среди твърди, че синтетичните данни трябва да са първи, а проверката върху реални случаи – по-късно¹⁷. (Две от статиите в списъка за четене на плана, приписани на DeLong & Bhatt и на Yan & Browne, не можаха да бъдат намерени и не се цитират.)

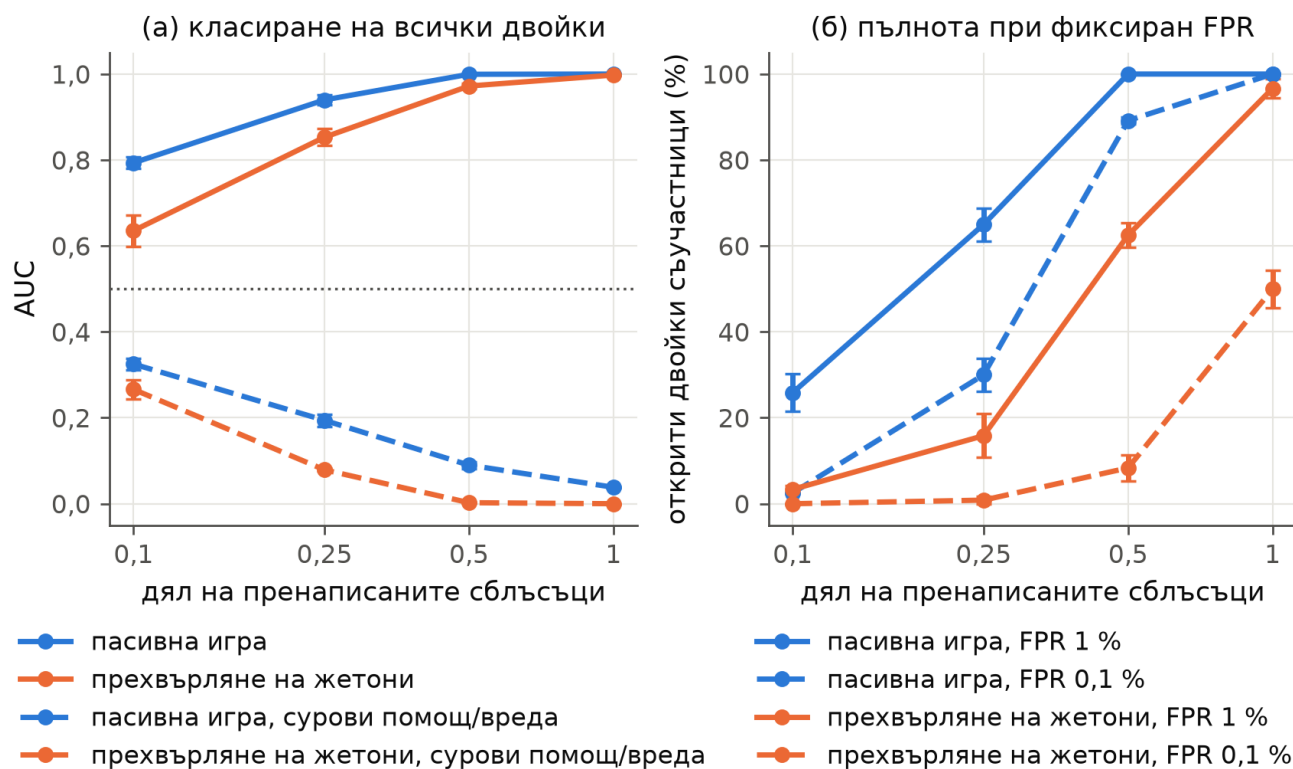
Тази глава запазва еталона синтетичен, но поставя съучастниците в *реални* сесии. За всяко начално число се избират 40 двойки реални играчи, които вече споделят поне 300 раздавания и 30 сблъсъка един срещу друг (heads-up), така че самото им присъствие на една маса да не може да ги издаде. В дял q от раздаванията, в които двамата остават един срещу друг, останалата част от раздаването се пренаписва. При пасивната игра и двамата играчи правят чек или плащат до края. При прехвърлянето на жетони единият залага колкото пота, другият вдига до трикратния размер, а първият се отказва. Всяко пренаписано раздаване беше прието и от парсера, и от pokerkit – до 3 306 раздавания на конфигурация без нито едно отхвърляне, така че вмъкнатите раздавания са допустим покер, а не шум.

Детекторът пренася идеята за помощ и вреда от Глава 11: да се сравни това, което играчът прави *спрямо партньора*, с това, което прави спрямо всички останали. Спестената вреда е пасивната игра: агресията на играча срещу партньора, стандартизирана спрямо агресията на същия играч,

¹⁷Smed, J., Knuutila, T. & Hakonen, H. (2007). "Towards Swift and Accurate Collusion Detection." *GAME-ON 2007*, 103–107.

когато остане един срещу един с когото и да е друг. Оказаната помощ е прехвърлянето: потокът от жетони между двамата в раздаванията им един срещу друг, стандартизиран спрямо собственото си разсейване. Резултатът на двойката е по-големият от двата. Резултатът от Глава 11 със сурови броеве на събития (отказ пред партньора се брои за помощ, залог или вдигане срещу партньора – за вреда) е запазен като базова линия.

Първото изпълнение веднага маркира двойки с резултат за пасивна игра над 100. Всички те идваха от маси за двама, където двамата играчи се срещат във всяко раздаване. Базовата линия беше сравнявала играта на маса за двама с оставането един срещу един на маса за шестима, което е различна игра. Основното изпълнение сравнява сходно със сходно и използва само маси с поне трима играчи. Това понижи 99,9-ия перцентил на нулевото разпределение от 5,88 на 4,12.



Фигура 9: Тайни съглашения, вмъкнати в реални сесии от iPoker (маси с поне трима играчи, 3 начални числа, ± 1 SE): (а) AUC на обединения детектор и на суровия резултат за помощ и вреда от Глава 11 в зависимост от дела на пренаписаните раздавания един срещу един; (б) дял на откритите двойки съучастници при дял на фалшиво положителните резултати (false-positive rate, FPR) 1 % и 0,1 % сред 2 802 реални двойки.

Спрямо 2 802-те реални двойки от същия слой, за които се приема, че са чисти, пасивната игра е по-лесният за откриване модел. Ако една четвърт от сблъсъците са пасивни, детекторът класира двойката съучастници над случайна реална двойка в 94 % от случаите (AUC $0,940 \pm 0,011$) и открива 65 % от двойките при 1 % дял на фалшиво положителните резултати. От половината сблъсъци

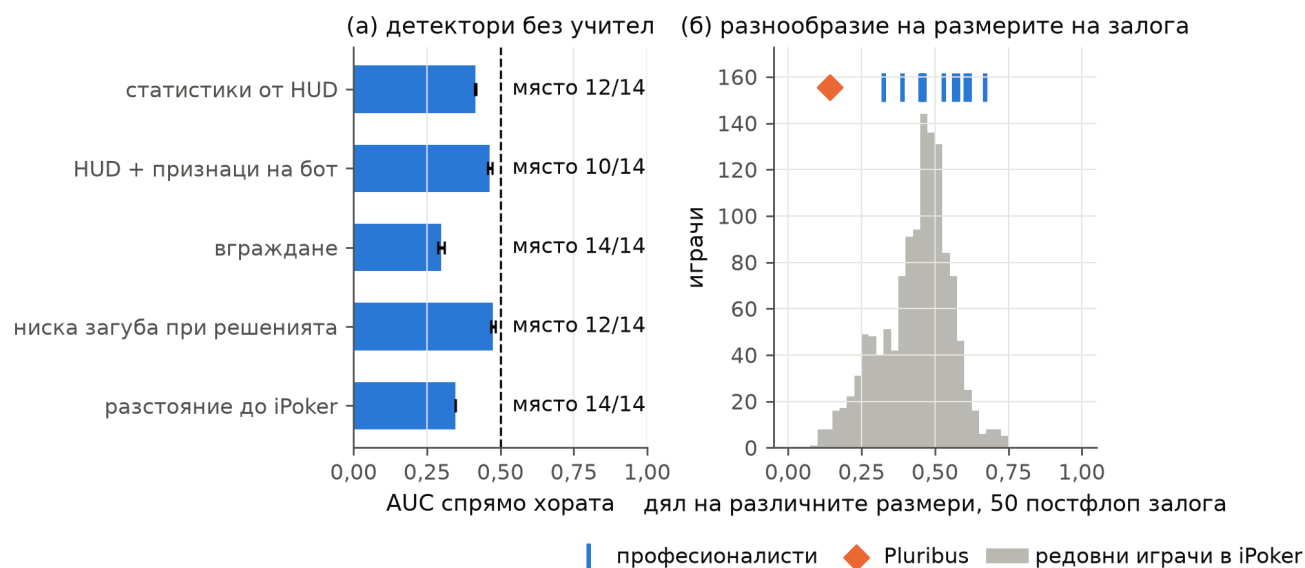
нагоре той открива всички. Прехвърлянето изисква повече: при 1 % фалшиво положителни резултати се откриват 62 % от двойките, когато половината сблъсъци са прехвърляния, и 97 %, когато всички са такива. Съглашението с ниска интензивност – един сблъсък от десет – остава предимно невидимо (открити са 26 % и 3 %). Откриването нараства и с извадката. При 99-ия перцентил на нулевото разпределение пасивната игра при $q = 0,25$ се открива при 48 % от двойките с най-много 39 сблъсъка един срещу друг и при 83 % от двойките с повече.

Съпоставка (запазена прогноза → действителен резултат). Планът поставяше за цел „открива 100 % от вмъкнатото синтетично съглашение при избрания праг, дял на фалшиво положителните резултати върху данни, за които се знае, че са чисти, $< 5 \%$ “. Измерено: целта е постигната за пасивната игра, щом половината сблъсъци са пасивни (дял на фалшиво положителните резултати 0,1 % при пълнота (recall) 90 %), и за прехвърлянето – само когато всеки сблъсък е прехвърляне (0,4 %). Резултатът за помощ и вреда от Глава 11 не се пренася със сурови броеве: неговият AUC е 0,04–0,33 при всяка конфигурация, т.е. по-лош от случайния. Първо заподозрях обърнат знак; кодът е правилен, а механизмът е в данните. Пасивната игра премахва не само залозите, но и отказите пред партньора, така че помощта намалява заедно с вредата, а прехвърлянето *добавя* залози, които се броят за вреда. Идеята зад детектора оцелява; суровите броеве – не. Той работи, щом всеки играч се сравнява със собственото си поведение и щом се сравнява сходно със сходно.

Най-високите резултати сред реалните двойки – 7,29, 4,71 и 4,16 – са над 99,9-ия перцентил на нулевото разпределение. Те са кандидати за преглед от човек, а не открития; това са данни от 2009 г. без етикети, а по построение една двойка на хиляда е над този перцентил.

13.9 Може ли конвейерът да открие бот?

Ботът в игра между хора е другият проблем на честната игра. Раздаванията на Pluribus позволяват пряк тест: раздаванията на всеки играч се разделят на блокове по 250, на конвейера не се дават етикети и се проверява дали оценките му за аномалност ще отделят блоковете на Pluribus. Математическият флаг в плана прогнозираше, че ботът ще бъде *необичайно последователен*, така че загубата му при предсказване на маскираните токени ще бъде ниска.



Фигура 10: (а) Пет детектора без учител (unsupervised) върху блокове от 250 раздавания от игрите на Pluribus: AUC на блоковете на Pluribus спрямо тези на професионалистите (3 начални числа) и мястото на Pluribus сред 14 играчи по среден резултат; (б) дял на различните размери на залога сред 50 случайни залога след флопа на всеки играч: редовни играчи в iPoker (хистограма), 13-те професионалисти (чертички) и Pluribus.

Нито един от петте детектора без учител не открива Pluribus. Isolation Forest („изолираща гора“)¹⁸ върху статистиките, показвани върху масата (HUD), постига AUC 0,415, върху статистиките плюс признаците, към които насочва статията за Pluribus – 0,463, а върху вграждането – 0,298. Ниската загуба при решенията постига 0,475, а разстоянието от популацията на iPoker – 0,347. Pluribus се класира между 10-о и 14-о място от 14 играчи. Всеки AUC е *под* половината: Pluribus е по-типичен за тези игри от средния професионалист. Загубата му при решенията, 0,691, е в рамките на човешкия диапазон (0,529–0,829). Бот, който играе фиксирана смесена стратегия, е предсказуем по *разпределението* на действията си, а не по самите действия. Ниската загуба би маркирала детерминиран скрипт, а не бот, играещ близо до равновесие.

Погледът с известния етикет показва две неща, които наистина го отличават. Първо, Pluribus залага от малко „меню“ от размери. Сред 50 от залозите му след флопа само 14 % от размерите са различни, срещу 32–67 % при професионалистите, а толкова ниски стойности имат 16 от 1 275 редовни играчи в iPoker (1,3 %). Второ, той избира на случаен принцип при дадени карти. Преди флопа, при фиксирани позиция, ситуация и точна начална ръка, изборът му на действие има ентропия 0,143 ната – най-високата сред деветте играчи с достатъчно данни (при хората 0,059–0,107). Операторът вижда скритите карти, така че този сигнал му е достъпен. Забележката в статията, че Pluribus прави „донк“ залози (donk bets) по-често от професионалистите, също се потвърждава (2,1 % от възможностите срещу 0,9 %), но разликата е твърде малка, за да послужи за откриване.

¹⁸Liu, F. T., Ting, K. M. & Zhou, Z.-H. (2008). “Isolation Forest.” *IEEE International Conference on Data Mining (ICDM)*, 413–422. DOI 10.1109/ICDM.2008.17.

Менюто от размери и случайният избор бяха открити при наблюдение на един бот с известен етикет. Те са хипотези за данните на Playtech, а не проверени детектори, и създател на ботове, който ги познава, би могъл да премахне и двата.

13.10 Честни бележки, ограничения и връзка със следващите глави

Какво се потвърди. Конвейерът е надежден. Двете независими възпроизвеждания съвпадат по печалбите с изключение на един известен и обяснен клас раздавания; вмъкнатите грешки се улавят всеки път; всяко вмъкнато раздаване със съглашение е допустим покер. Двата основни резултата от моделирането имат по три начални числа, със стандартни грешки, много по-малки от ефектите. Познаването на играча подобрява прогнозата, особено нейната калибровка, а вграждане, научено без етикети (self-supervised), разпознава играчите в невиджани дни около два пъти по-често от статистиките на програмите за следене.

Какво не се получи и защо това е важно. Четири от очакванията на плана не се потвърдиха върху реални данни. Целите за точност, поставени спрямо случайна базова линия, са безсмислени, когато повечето решения са откази. Четирите учебникови архетипа не са естествени клъстери. Суровият резултат за помощ и вреда от Глава 11 сочи в грешната посока при покера. И силният бот не е отклоняваща се стойност (outlier). Всеки неуспех беше проверен за грешка в кода, преди да бъде приет, и за всеки главата може да посочи механизма.

Доверие. Ограниченията на данните са реални. В записите на iPoker няма стекове, няма печалби и има малко карти. За отрицателните примери в теста за тайни съглашения се приема, че са чисти, но това не е сигурно. Тестът за ботове има един бот. А разликата се измерва спрямо честотите на Pluribus, а не спрямо равновесие.

Ограничения. (1) Юли 2009 г. в iPoker не е днешният Playtech: играчите, нивата на залозите и софтуерът са се променили и всеки праг трябва да се измери отново върху данните на Playtech. (2) Съглашенията са синтетични и обхващат два предварително програмирани модела. Споделянето на информация – най-честата форма – не е моделирано и не би се проявило в тези сигнали. (3) Незадължителният експеримент с Decision Transformer („трансформър за вземане на решения“) върху реални данни не е изпълнен. Изходите на раздаванията в iPoker са непълни, а за игрите на Pluribus няма симулатор, с който да се оцени стратегия, обусловена по възвръщаемостта. Можеше да се измери само проникването на късмета в стратегията, срещу което предупреждават Paster и др.¹⁹

Връзки с другите глави. Назад: байесовото определяне на типа е моделът на противника от Глава 7 с научени типове. Разликата спрямо Pluribus дава на безопасната експлоатация от Глава 8 нещо реално, спрямо което да се отклонява. Детекторът на тайни съглашения е детекторът на помощ и

¹⁹Paster, K., McIlraith, S. & Ba, J. (2022). “You Can’t Count on Luck: Why Decision Transformers and RvS Fail in Stochastic Environments.” *NeurIPS* 35, 38966–38979.

вреда от Глава 11, стандартизиран, а предупреждението за късмета от Глава 12 е причината кло-нирането да се използва тук само като описание. Напред: Глава 14 се обръща към методологията за оценяване (Принос №3), където досега тайните съглашения се измерваха отделно от играта; детекторите, базовите линии и инструментът за вмъкване от тази глава са входни данни за нея. Адаптивният агент на дисертацията би използвал онлайн определянето на типа и сигналите за тайни съглашения в самите си решения (приноси №1 и №2) – обвързване, което тази глава не предприема.

13.11 Основни изводи за синтеза на дисертацията

- **Първо разбор, после модел.** Всяка от трите конвенции в данните (обърнати блайндове при двама играчи, вноски, записани като отрицателни блайндове, скрити ол-ини) изкривяваше резултатите, докато не бяха сравнени две независими възпроизвеждания; окончателният парсер възпроизвежда 99,77 % от два милиона реални раздавания.
- **Всяко число има нужда от своята базова линия и своя размер на извадката.** 72 % точност при действията са 1,8 пункта над „най-честото действие“; 73,6 % стабилност на стила са 4,6 пункта *под* случайното разделяне; VPIP е надеждна статистика след 100 раздавания, а отказът при продължаващ залог не е и след 1 000.
- **Представянето на играча помага (Принос №1).** Векторът на стила на играча намалява загубата на прогнозата от 0,800 до 0,751 ната. Вграждане, научено без етикети, разпознава играча в невиджани дни в 15,6 % от случаите сред 834 (7,1 % за статистиките, 0,12 % при случаен избор).
- **Стиловете са континуум, а типовете все пак служат като априорно разпределение.** Няма четири естествени клъстера, но онлайн байесов модел върху четири научени типа достига уверено определяне на типа след медиана от 85 раздавания.
- **Откриването на тайни съглашения работи, когато всеки играч се сравнява със самия себе си.** Интензивната пасивна игра и интензивното прехвърляне на жетони се откриват при 1 % фалшиво положителни резултати; съглашението с ниска интензивност – не. Суровите броеве за помощ и вреда не работят при покера.
- **Силният бот не е отклоняваща се стойност.** Детекторите без учител класират Pluribus между 10-о и 14-о място от 14. Отличават го размерите на залозите му и случайният му избор, а това са хипотези за данните на Playtech.